Software Requirements Specification

for

Sistem Monitoring & Evaluasi Satuan Kepatuhan Internal (MONEV) BBPK JAKARTA

Version 1.0 approved

Prepared by Aisyah, Daffina, Ginartriadi

Horizon University

02 Oktober 2026

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN....3
1.1 Tujuan....3
1.2 Latar Belakang & Pernyataan Masalah (Pain Points)....3
1.3 Produt Scope....3
2. DESKRIPSI UMUM SISTEM....5
2.1 Product Perspective....5
2.2 Product Function....5
2.3 User Classes and Characteristics....6
3. SOFTWARE DESIGN....7
3.1 Kebutuhan Fungsional....7
3.1.1 Autentikasi & Pengelolaan Hak Akses....7
3.1.2 Master Modul & Template SKI....7
3.1.3 Penjadwalan & Siklus Pengawasan Fleksibel....7
3.1.4 Pengunggahan & Manajemen Eviden (PIC)....8
3.1.5 Review Cross-Check & Approval SKI....9
3.1.6 Approval & Disposisi Pimpinan....9
3.1.7 Dashboard Real-time....9
3.1.8 Repositori Eviden untuk Itjen....10
3.1.9 Audit Trail (Log Aktivitas Sistem)....10
3.1.10 Pelaporan & Ekspor Laporan....10
3.2 Kebutuhan Non-Fungsional....11
3.2.1 Keamanan Data & Hak Akses (Security & Privacy)....11
3.2.2 Akuntabilitas & Transparansi (Auditability)....11
3.2.3 Kinerja & Performa Sistem (Performance)....11
3.3.3 Kegunaan & Kompatibilitas (Usability)....11
3.2.4 Fleksibilitas & Pemeliharaan (Maintainability)....11
3.3 Perancangan Arsitektur & Sistem....12
3.3.1 Flowchart....12
3.3.2 Flowmap....14
3.3.3 Diagram Konteks / DFD Level 0 (Gambaran Umum Aliran Data)....15
3.3.4 Use Case....17
3.3.5 DFD Level 1 (Detail Alur Data Internal)....19
3.3.6 Entity Relationship Diagram (ERD) / Skema Database....21
4. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS....22
4.1 User Interfaces....22
4.2 Hardware Interfaces....23
4.3 Software Interfaces....23
5. KESIMPULAN....24

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen SRS ini bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional, non-fungsional, matriks hak akses (Role-Based Access Control), alur bisnis, serta arsitektur sistem dari MONEV SKI. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang dan pemangku kepentingan (Stakeholder) BBPK Jakarta dalam membangun sistem.

1.2 Latar Belakang & Pernyataan Masalah (Pain Points)

1) **Proses Manual:** Proses pemanggilan PIC departemen dan pengumpulan berkas masih dilakukan secara tatap muka/manual.
2) **Integritas & Retensi Data:** Riwayat unggahan dokumen bukti, *review*, revisi, dan persetujuan belum terpusat sehingga berisiko tersebar di luar sistem.
3) **Kebutuhan Pelaporan Eksternal (Itjen):** Penilai eksternal (Inspektorat Jenderal) saat ini masih menggunakan Google Form. Sistem ini dibutuhkan untuk menghasilkan laporan final yang matang (*Itjen Ready*).

1.3 Produt Scope

MONEV SKI BBPK Jakarta adalah aplikasi berbasis web yang memusatkan seluruh proses monitoring dan evaluasi kepatuhan internal dalam satu sistem.
Sistem ini bertujuan untuk:

- Memusatkan eviden, riwayat revisi, review, dan persetujuan di dalam sistem agar tidak tercecer di luar sistem.
- Menggantikan pemanggilan PIC dan pengumpulan berkas secara tatap muka dengan alur unggah, review, dan tindak lanjut secara daring.
- Memberi Pimpinan pemantauan progres seluruh unit kerja secara real-time untuk pengambilan keputusan.
- Menghasilkan laporan akhir yang matang (*Itjen Ready*) dalam format PDF dan Excel.
- Menjamin akuntabilitas melalui audit trail yang tidak dapat diubah dan pembatasan hak akses yang ketat.

Manfaat utama bagi tiap pihak:

- **PIC** mengetahui tagihan, tenggat, dan catatan revisi tanpa harus dipanggil.
- **Anggota dan Ketua SKI** mereview secara terstruktur berdasarkan indikator dan checklist, serta dapat melakukan approval massal.
- **Pimpinan** mendapat gambaran progres dan rekomendasi yang sudah divalidasi SKI.
- **Itjen** dapat melihat eviden per modul dalam mode baca saja.
- **Organisasi** memperoleh proses yang terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan lebih siap menghadapi evaluasi eksternal.

Pengembangan MONEV SKI selaras dengan upaya BBPK Jakarta memperkuat pengendalian internal dan tata kelola, serta meningkatkan kesiapan unit menghadapi evaluasi eksternal oleh Itjen Kementerian Kesehatan RI. Modul pengawasan seperti WBBM dan Keuangan menjadikan sistem ini sarana pengumpulan eviden yang terdokumentasi bagi program pembangunan integritas dan akuntabilitas unit.

Batasan ruang lingkup seperti pengunggahan laporan ke Google Form Itjen tetap dilakukan manual di luar sistem, dan integrasi langsung dengan sistem Itjen belum termasuk versi ini serta dapat dikembangkan bertahap.

2. DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Product Perspective

MONEV SKI adalah aplikasi baru yang menggantikan proses manual review SKI di BBPK Jakarta. Sebelumnya, SKI memanggil PIC departemen secara tatap muka, mengumpulkan berkas, lalu memvalidasinya secara manual, sehingga riwayat unggahan, revisi, dan persetujuan tidak terpusat. Dalam lingkungan organisasi, sistem ini dioperasikan oleh Tim SKI sebagai pemilik proses.

Sistem dibangun sebagai aplikasi web mandiri yang diakses melalui desktop maupun mobile. Sistem ini bukan bagian dari sistem informasi yang lebih besar dan belum terintegrasi dengan sistem lain. Satu-satunya hubungan dengan pihak luar adalah keluaran laporan (PDF dan Excel) untuk Itjen, yang saat ini masih diunggah manual ke Google Form.

Secara arsitektur umum, sistem terdiri dari subsistem berikut:

- Subsistem Pengguna dan Hak Akses
- Subsistem Modul, Template, dan Penjadwalan
- Subsistem Eviden dan Review
- Subsistem Approval dan Evaluasi
- Subsistem Dashboard, Repositori, dan Pelaporan
- Subsistem Audit Trail

Sistem berinteraksi dengan pengguna melalui website, dengan basis data sebagai penyimpan data terstruktur, dan penyimpanan berkas untuk eviden.

2.2 Product Function

Secara umum, MONEV SKI memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- Mengelola akun pengguna, peran, dan hak akses
- Mengelola modul pengawasan dan template eviden
- Mengatur periode dan jadwal pengawasan (bulanan, triwulan, semester, tahunan)
- Mengunggah eviden dan menindaklanjuti revisi oleh PIC
- Mengunci berkas eviden secara otomatis setelah tenggat
- Mereview dan melakukan cross-check eviden oleh Anggota SKI
- Melakukan approval dan menerbitkan rekomendasi oleh Ketua SKI
- Mengevaluasi rekomendasi (setuju atau disposisi) oleh Pimpinan

- Menampilkan dashboard progres secara real-time sesuai peran
- Menyediakan repositori eviden dalam mode baca saja untuk Itjen
- Mencatat riwayat aktivitas pengguna secara otomatis (audit trail)
- Mengekspor laporan akhir ke format PDF dan Excel

2.3 User Classes and Characteristics

Sistem dirancang untuk enam kelas pengguna. Kewenangan antar peran dibedakan ketat, dan tidak boleh ada akun yang memegang akses Superadmin menyeluruh.

Peran	Deskripsi
PIC	Pegawai pengelola data di unit kerja atau departemen, mengunggah eviden, memantau progres miliknya, dan menindaklanjuti catatan revisi.
Anggota SKI	Reviewer internal, memverifikasi eviden dengan checklist cross-check dan memberi catatan temuan.
Ketua SKI	Pemberi approval dan penerbit rekomendasi, melakukan verifikasi silang akhir, approval per modul atau massal, serta mengatur jadwal.
Pimpinan	Eksekutif yang memantau dashboard, meninjau rekomendasi, dan memutuskan setuju atau disposisi.
Itjen	Penilai eksternal. Hanya melihat repositori eviden per modul dalam mode baca saja.
Admin	Mengelola akun, peran, hak akses, dan melihat audit log. Tidak dapat melihat isi eviden, memberi approval, atau mengubah audit log.

Kelas pengguna yang paling kritis untuk dipenuhi kebutuhannya adalah PIC (sebagai sumber data) dan Anggota serta Ketua SKI (sebagai pengelola proses review), diikuti Pimpinan, Admin, dan Itjen.

3. SOFTWARE DESIGN

3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan seluruh modul, fitur, dan kapabilitas teknis yang harus dibangun oleh pengembang agar sistem dapat menjalankan alur kerja monitoring dan evaluasi kepatuhan internal.

3.1.1 Autentikasi & Pengelolaan Hak Akses

- **RF-01:** Sistem menyediakan form *login* berbasis NIP/Username dan kata sandi.
- **RF-02:** Sistem membatasi hak akses pengguna secara ketat berdasarkan 6 peran (PIC, Anggota SKI, Ketua SKI, Pimpinan, Itjen, Admin).
- **RF-03:** Sistem memungkinkan Admin mengelola akun pengguna dan mengelompokkan PIC berdasarkan unit kerja/departemen.
- **RF-04:** Admin dapat mengatur hak akses setiap peran secara fleksibel per menu dan per aksi (lihat, tambah, ubah, hapus, unduh, dan setujui).

3.1.2 Master Modul & Template SKI

- **RF-05:** Ketua SKI dan Anggota SKI dapat membuat dan mengelola modul pengawasan (misalnya WBBM dan Keuangan) yang daftarnya terpisah dari Pokja.
- **RF-06:** Untuk setiap modul, SKI dapat menyusun template berisi daftar eviden yang wajib diunggah, indikator penilaian, dan referensi/panduan pengisian.
- **RF-07:** Template memiliki status draf dan terbit. Hanya template yang sudah terbit yang tampil kepada PIC dan dapat diisi.

3.1.3 Penjadwalan & Siklus Pengawasan Fleksibel

- **RF-08:** Ketua SKI atau Admin dapat membuka periode pengawasan baru dengan pilihan siklus (Bulanan, Triwulan, Semester atau Tahunan).
- **RF-09:** Sistem menyediakan fitur penentuan tenggat waktu (deadline), waktu penilaian, serta pendaftaran tagihan eviden per modul sesuai template SKI yang sudah terbit.

3.1.4 Pengunggahan & Manajemen Eviden (PIC)

- **RF-10:** PIC dapat mengunggah dokumen bukti/eviden dalam bentuk format (PDF, Excel, Word) sesuai dengan tagihan aktif unit kerjanya. Sebelum tenggat, PIC bebas mengunggah, mengganti, dan menghapus berkas.
- **RF-11:** Sistem mengunci berkas secara otomatis saat tenggat waktu terlewati, sehingga berkas tidak dapat lagi diubah atau ditimpa.
- **RF-12:** Sistem menampilkan berkas eviden dengan tampilan seperti manajer berkas (Google Drive), yaitu versi list dan versi folder, dilengkapi pencarian dan filter.
- **RF-13:** Sistem menampilkan progress bar pada setiap berkas/tagihan agar PIC dapat memantau progres pengisiannya.
- **RF-14:** Sistem menampilkan infografis kekurangan eviden per indikator kepada PIC, misalnya jumlah indikator yang sudah terpenuhi dari keseluruhan pada suatu modul.
- **RF-15:** PIC dapat melihat catatan revisi dari SKI dan mengunggah berkas perbaikan (Tindak Lanjut).

3.1.5 Review Cross-Check & Approval SKI

- **RF-16:** Anggota SKI dapat melakukan verifikasi data melalui cheklist cross-check mengikuti indikator SKI, menginput catatan, dan mengembalikan berkas ke PIC jika ditemukan kesalahan.
- **RF-17:** Ketua SKI dapat melakukan verifikasi silang (cross-check) akhir, memberikan persetujuan (approval), dan merumuskan poin rekomendasi resmi untuk pimpinan.
- **RF-18:** Approval Ketua SKI dikelompokkan per modul (misalnya WBBM dan Keuangan), dan dapat dilakukan satu per satu atau secara massal (bulk approval).
- **RF-19:** Ketua SKI dapat memantau hasil unggahan beserta pemiliknya (PIC dan unit kerja yang mengunggah).
- **RF-20:** Status approval ditampilkan sebagai keterangan aksi pada setiap modul, bukan pada dashboard.

3.1.6 Approval & Disposisi Pimpinan

- **RF-21:** Pimpinan memiliki menu Approval tersendiri yang memuat daftar rekomendasi, lengkap dengan status sudah dilihat atau belum dilihat.
- **RF-22:** Pimpinan dapat memberikan keputusan persetujuan akhir (setuju/tidak setuju). Jika setuju maka tugas selesai, dan jika tidak setuju maka Pimpinan memberikan disposisi sehingga berkas kembali ke SKI untuk direview ulang.

3.1.7 Dashboard Real-time

- **RF-23:** Pimpinan dapat memantau ketercapaian dan progres pengumpulan data seluruh departemen secara real-time, termasuk capaian indikator per modul.
- **RF-24:** Ketua SKI, Anggota SKI, dan PIC mendapat dashboard progres sesuai cakupan perannya masing-masing.
- **RF-25:** Dashboard tidak menampilkan status approval, dan Itjen tidak menerima informasi progres.

3.1.8 Repositori Eviden untuk Itjen

- **RF-26:** Itjen dapat memilih modul dan melihat seluruh berkas eviden yang sudah diunggah, dalam mode baca saja.

3.1.9 Audit Trail (Log Aktivitas Sistem)

- **RF-27:** Sistem mencatat riwayat secara otomatis ke database (ID pengguna, peran, jenis aksi, stempel waktu, dan IP address) untuk setiap mutasi data termasuk perubahan hak akses.
- **RF-28:** Sistem menyediakan halaman riwayat aktivitas yang hanya bisa dibaca, dilengkapi filter, dan dapat diakses sesuai hak akses peran.

3.1.10 Pelaporan & Ekspor Laporan

- **RF-29:** Sistem mengkompilasi laporan evaluasi akhir menjadi laporan matang/final yang bisa diekspor ke format PDF (dokumen resmi bertanda tangan) dan Excel (matriks data) untuk kebutuhan penilai eksternal/Itjen.

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional (RNF) menentukan standar kualitas, kriteria performa, batasan teknis, serta tingkat keamanan yang wajib dipenuhi oleh sistem.

3.2.1 Keamanan Data & Hak Akses (*Security & Privacy*)

- **RNF-01:** Hak akses terisolasi secara mutlak di tingkat backend. Pengguna tidak diperbolehkan memiliki hak Superadmin menyeluruh. Admin mengelola akun dan hak akses, tetapi tidak dapat melihat isi eviden, memberikan approval, atau mengubah audit log.
- **RNF-02:** Seluruh berkas eviden, riwayat revisi, dan catatan evaluasi disimpan terpusat di dalam sistem tanpa tercecer melalui platform luar.

3.2.2 Akuntabilitas & Transparansi (*Auditability*)

- **RNF-03:** Fitur *Audit Trail* bekerja otomatis di latar belakang tanpa dapat dimanipulasi, diubah, atau dihapus oleh pengguna dengan *role* apa pun.

3.2.3 Kinerja & Performa Sistem *(Performance)*

- **RNF-04:** Halaman *Executive Dashboard Pimpinan* dan grafik progres harus dapat ditampilkan dalam waktu kurang dari 2 detik.
- **RNF-05:** Sistem harus mampu menangani pengunggahan dokumen hingga ukuran batas maksimal 50 MB per berkas.

3.3.3 Kegunaan & Kompatibilitas *(Usability)*

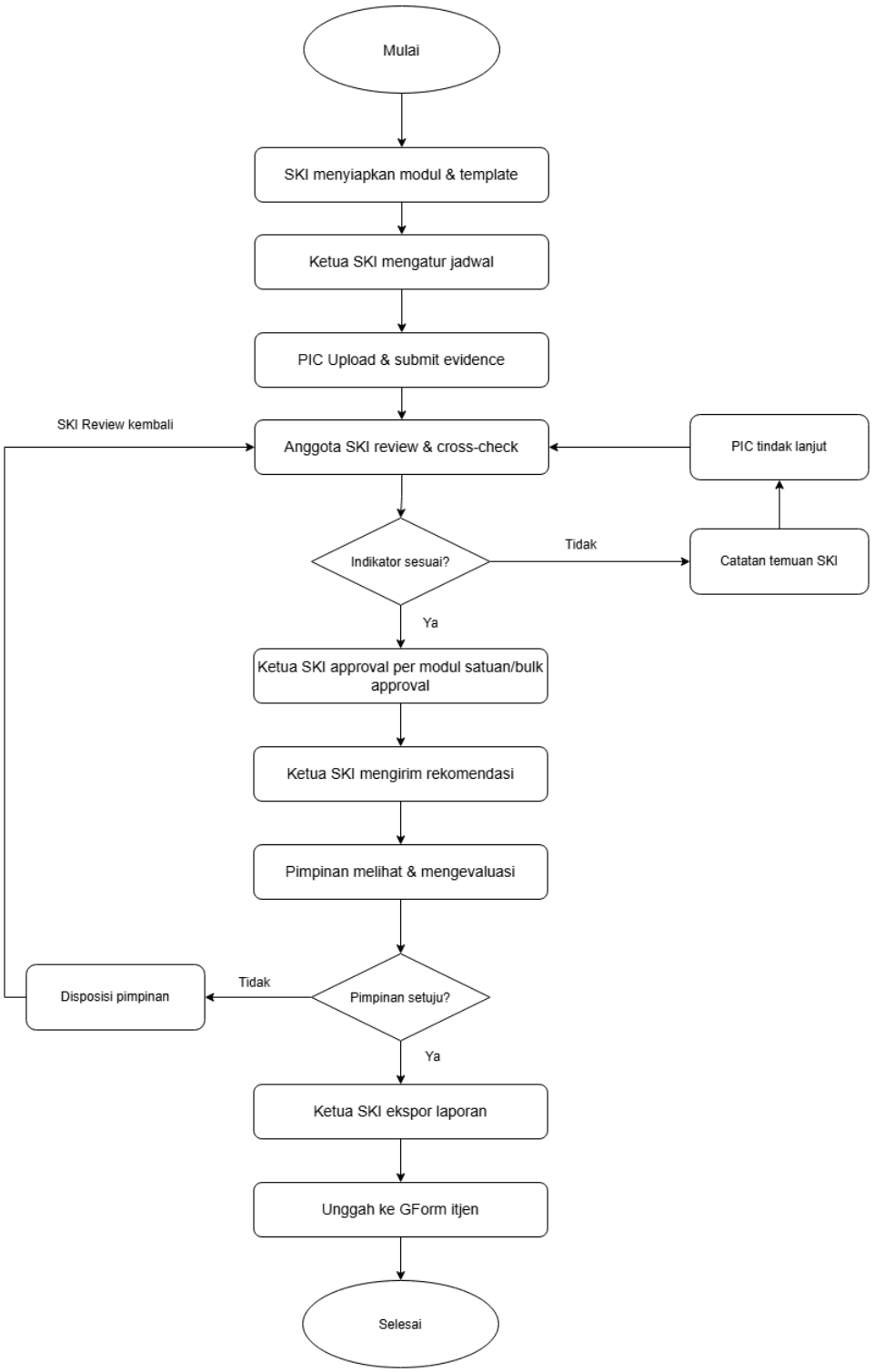
- **RNF-06:** Seluruh halaman sistem harus responsif dan dapat digunakan dengan baik di desktop, tablet, dan ponsel.

3.2.4 Fleksibilitas & Pemeliharaan *(Maintainability)*

- **RNF-07:** Modul, indikator, peran, dan hak akses dapat dikonfigurasi melalui aplikasi tanpa perlu mengubah kode program.

3.3 Perancangan Arsitektur & Sistem

3.3.1 Flowchart



(*Gambar 1.1 Business Process Flowchart Alur Proses Manual)*

Gambar 1.1 menunjukkan alur proses review SKI sebelum didukung sistem terpusat. Proses dimulai ketika SKI menyiapkan modul dan template, lalu Ketua SKI mengatur jadwal. PIC mengunggah dan men-submit eviden, kemudian Anggota SKI mereview dan melakukan cross-check. Jika indikator belum sesuai, SKI membuat catatan temuan yang ditindaklanjuti PIC, lalu berkas direview ulang. Jika sesuai, Ketua SKI melakukan approval per modul atau secara massal dan mengirimkan rekomendasi kepada Pimpinan. Pimpinan mengevaluasi rekomendasi. Jika tidak setuju, Pimpinan memberi disposisi dan berkas kembali ke review SKI. Jika setuju, Ketua SKI mengekspor laporan dan mengunggahnya ke Google Form Itjen, lalu proses selesai. Pada alur ini, koordinasi dan pengumpulan berkas dilakukan secara manual sehingga riwayatnya sulit ditelusuri.

3.3.2 Flowmap

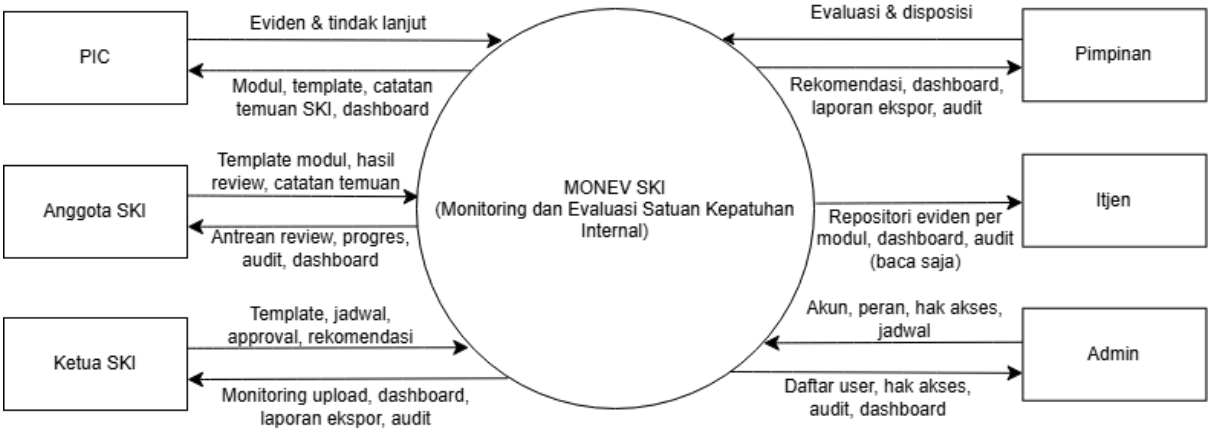


(Gambar 1.2 Business Process Flowchart Alur Proses Sistem)

Gambar 1.2 menunjukkan alur yang sama setelah dilakukan di dalam MONEV SKI, dibagi per peran dalam lima jalur: PIC, Anggota SKI, Ketua SKI, Pimpinan, dan Itjen. Semua pengguna login dan diarahkan ke halaman sesuai perannya. Ketua SKI menyiapkan modul dan template, lalu mengatur dan menerbitkan jadwal. PIC mengunggah eviden, yang terkunci otomatis setelah tenggat. Anggota SKI mereview

per indikator. Jika tidak sesuai, catatan temuan dikirim dan PIC menindaklanjutinya, sehingga versi baru masuk kembali ke review. Jika sesuai, berkas naik ke Ketua SKI untuk review dan approval, lalu rekomendasi dikirim ke Pimpinan. Pimpinan melihat dan mengevaluasi. Jika setuju, tugas selesai dan Ketua SKI mengekspor laporan akhir. Jika tidak, Pimpinan memberi disposisi berupa catatan. Itjen hanya melihat berkas per modul (garis putus-putus, akses baca saja). Satu-satunya langkah di luar sistem adalah pengunggahan laporan ke Google Form Itjen.

3.3.3 Diagram Konteks / DFD Level 0 (Gambaran Umum Aliran Data)



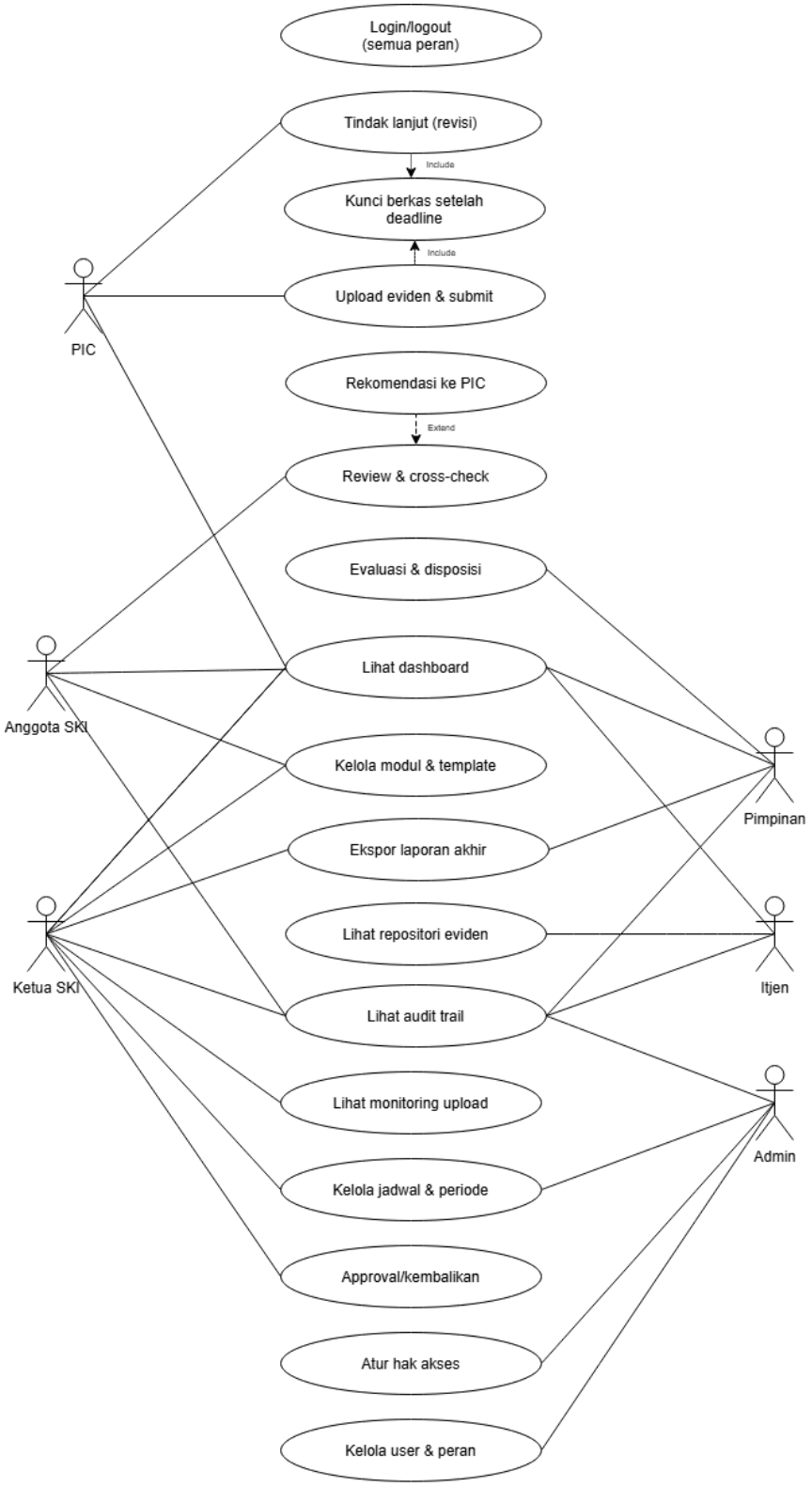
(Gambar 1.3 Diagram Konteks DFD Level 0)

Gambar 1.3 menempatkan MONEV SKI sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan 6 entitas eksternal, beserta aliran data masuk dan keluarnya:

- **PIC** mengirim eviden dan tindak lanjut, dan menerima modul, template, catatan temuan SKI, serta dashboard.
- **Anggota SKI** mengirim template modul, hasil review, dan catatan temuan, dan menerima antrean review, progres, audit, serta dashboard.
- **Ketua SKI** mengirim template, jadwal, approval, dan rekomendasi, dan menerima monitoring upload, dashboard, laporan ekspor, serta audit.
- **Pimpinan** mengirim evaluasi dan disposisi, dan menerima rekomendasi, dashboard, laporan ekspor, serta audit.

- **Itjen** hanya menerima repositori eviden per modul dan audit dalam mode baca saja.
- **Admin** mengirim akun, peran, hak akses, dan jadwal, dan menerima daftar user, hak akses, audit, serta dashboard.

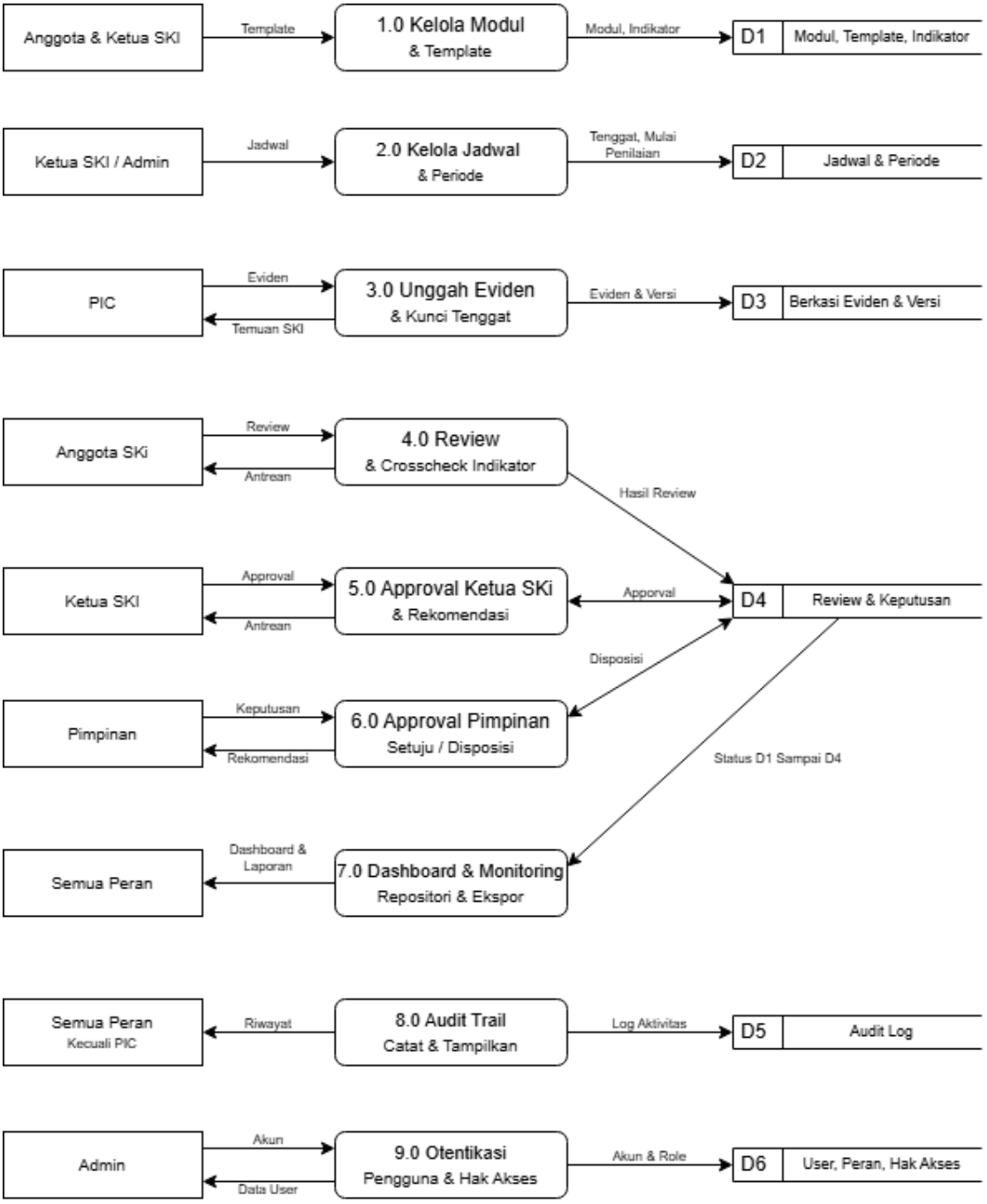
3.3.4 Use Case



(Gambar 1.4 Use Case Diagram MONEV SKI)

Gambar 1.4 menggambarkan interaksi enam aktor dengan fungsi sistem. Login dan logout berlaku untuk semua peran. PIC mengunggah eviden dan men-submit, serta melakukan tindak lanjut revisi. Keduanya memiliki relasi include dengan "Kunci berkas setelah deadline", artinya penguncian selalu berjalan sebagai bagian dari kedua proses itu. Anggota SKI melakukan review dan cross-check, sedangkan "Rekomendasi ke PIC" berelasi extend terhadap review, yaitu hanya terjadi bila ditemukan ketidaksesuaian. Ketua SKI mengelola modul dan template, jadwal dan periode, memantau upload, serta melakukan approval atau mengembalikan berkas. Ketua SKI dan Pimpinan mengekspor laporan akhir. Pimpinan melakukan evaluasi dan disposisi. Itjen melihat repositori eviden. Admin mengatur user, peran, dan hak akses. Audit trail dapat dilihat oleh peran yang diizinkan sesuai hak aksesnya.

3.3.5 DFD Level 1 (Detail Alur Data Internal)



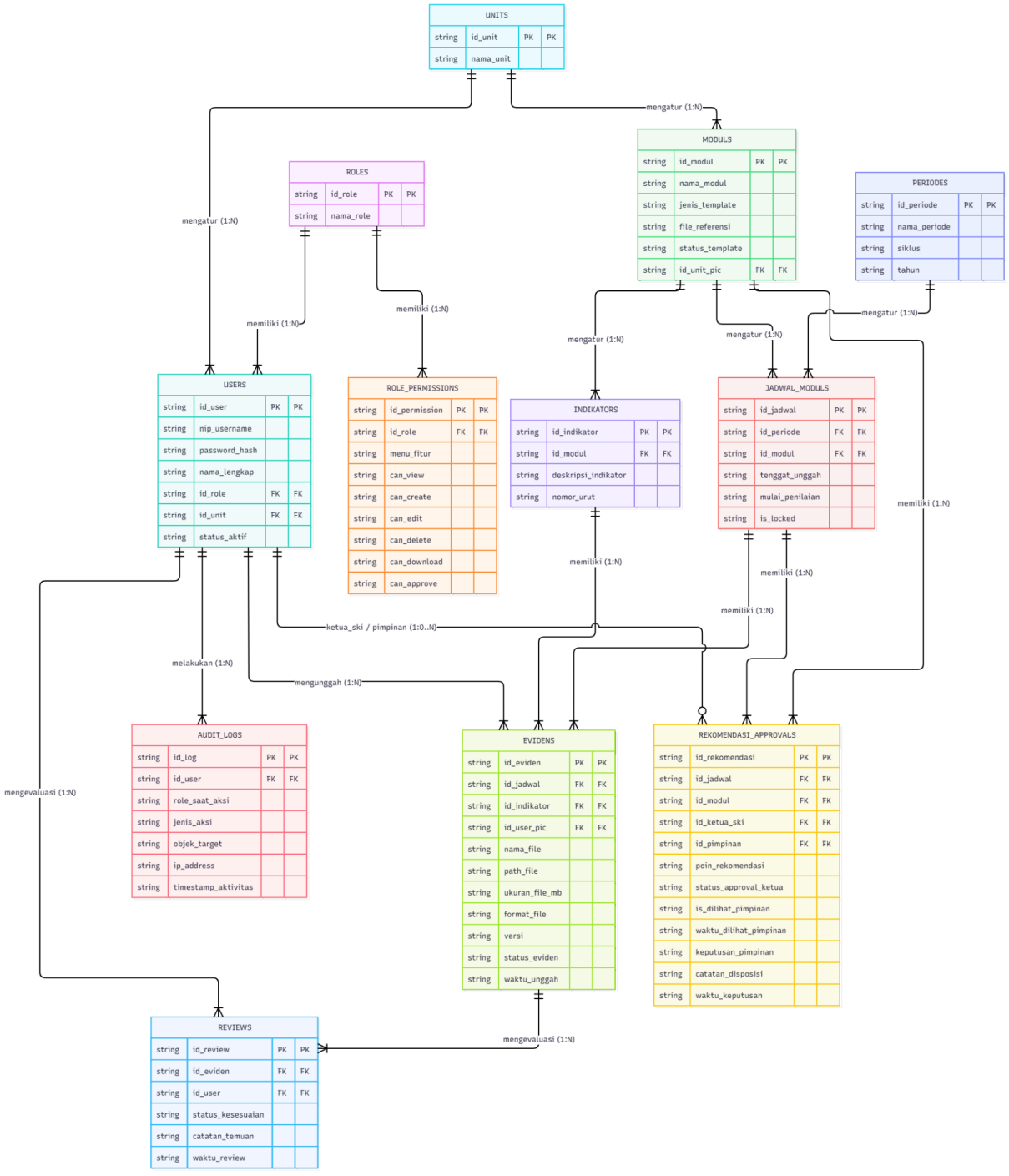
(Gambar 1.5 DFD Level 1 MONEV SKI)

Gambar 1.5 merinci proses internal menjadi sembilan proses dan enam penyimpanan data:

- 1.0 Kelola Modul dan Template menerima template dari Anggota dan Ketua SKI, lalu menyimpan modul, template, dan indikator ke D1.

- 2.0 Kelola Jadwal dan Periode menerima jadwal dari Ketua SKI atau Admin, lalu menyimpan tenggat dan mulai penilaian ke D2.
- 3.0 Unggah Eviden dan Kunci Tenggat menerima eviden dari PIC, menyimpan eviden dan versinya ke D3, dan mengirim temuan SKI kembali ke PIC.
- 4.0 Review dan Crosscheck Indikator menerima hasil review Anggota SKI, mengirim antrean review, dan menyimpan hasil review ke D4.
- 5.0 Approval Ketua SKI dan Rekomendasi membaca dan menulis D4 untuk approval dan rekomendasi.
- 6.0 Approval Pimpinan (Setuju/Disposisi) menerima keputusan Pimpinan, mengirim rekomendasi, dan menyimpan keputusan atau disposisi ke D4.
- 7.0 Dashboard dan Monitoring membaca status dari D1 sampai D4 untuk menyajikan dashboard, repositori, dan laporan ekspor bagi semua peran.
- 8.0 Audit Trail menyimpan log aktivitas ke D5 dan menampilkan riwayat kepada semua peran kecuali PIC.
- 9.0 Otentikasi, Pengguna, dan Hak Akses menerima akun dari Admin dan menyimpan user, peran, dan hak akses ke D6.

3.3.6 Entity Relationship Diagram (ERD) / Skema Database



4. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS

4.1 User Interfaces

Antarmuka pengguna berbasis web, responsif, dan memakai Bahasa Indonesia. Navigasi berupa menu samping (*sidebar*) yang isinya menyesuaikan peran. Berdasarkan mockup, halaman yang disediakan adalah:

- Halaman login (NIP atau *username* dan kata sandi)
- Dashboard (ringkasan, progres, dan aktivitas terbaru sesuai cakupan peran)
- Jadwal Pengawasan (membuka periode dan menerbitkan tagihan)
- Master Modul dan Template
- Upload dan Monitoring Eviden (tampilan daftar dan folder, pencarian, filter, progress bar)
- Review Cross-Check (checklist indikator dan catatan temuan)
- Approval Ketua SKI (per modul dan approval massal)
- Approval Pimpinan (daftar rekomendasi, status sudah atau belum dilihat, setuju atau disposisi)
- Repositori Eviden (baca saja, untuk Itjen)
- Pengguna, Peran, dan Hak Akses (untuk Admin)
- Audit Trail (hanya baca, dengan filter)
- Ekspor Laporan Akhir

Karakteristik antarmuka:

- Tampilan responsif untuk desktop dan mobile (RNF-06).
- Menu yang tampil hanya menu yang boleh diakses peran tersebut.
- Berkas eviden ditampilkan seperti pengelola berkas dengan mode daftar dan folder (RF-12), disertai progress bar (RF-13) dan infografis kekurangan eviden per indikator (RF-14).
- Status proses ditampilkan dengan label berwarna yang konsisten (misalnya Belum diunggah, Menunggu review, Perlu tindak lanjut, Selesai).

4.2 Hardware Interfaces

Sistem tidak memerlukan perangkat keras khusus.

- **Server:** server fisik atau virtual yang menjalankan aplikasi, basis data, dan penyimpanan berkas.
- **Klien:** komputer desktop atau laptop maupun mobile phone dengan peramban modern, serta perangkat input standar.

Interaksi dengan perangkat keras terjadi tidak langsung melalui sistem operasi dan peramban. Tidak ada protokol khusus antara sistem dan perangkat keras tertentu.

4.3 Software Interfaces

MONEV SKI berinteraksi dengan komponen perangkat lunak berikut:

Komponen	Peran	Keterangan
Next.js	Frontend, dengan server-side rendering	Menampilkan halaman dan memanggil API backend
Nest.js	Backend dan REST API	Memproses logika bisnis, otorisasi RBAC, dan audit trail
Prisma ORM	Akses basis data	Query bertipe aman dan pengelolaan skema
Peramban web	Klien	Chrome, Firefox, Edge versi terbaru

5. KESIMPULAN

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Sistem (SRS) MONEV SKI BBPK Jakarta ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan terukur mengenai kebutuhan fungsional, non-fungsional, arsitektur data, serta alur kerja sistem monitoring dan evaluasi kepatuhan internal.

Dengan diimplementasikannya sistem ini, diharapkan proses pengawasan dan pengumpulan eviden kepatuhan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat bertransformasi menjadi digital, terpusat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, ketersediaan audit trail serta fitur ekspor laporan akan meningkatkan kesiapan BBPL Jakarta dalam menghadapi evaluasi dan audit eksternal secara efisien.